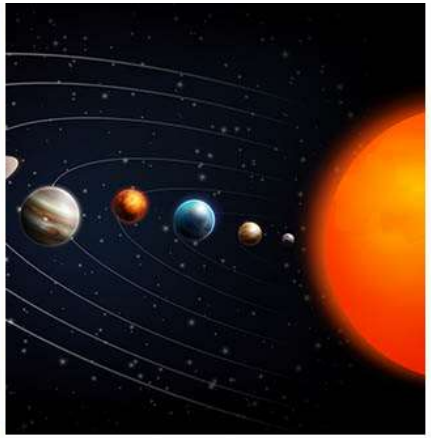
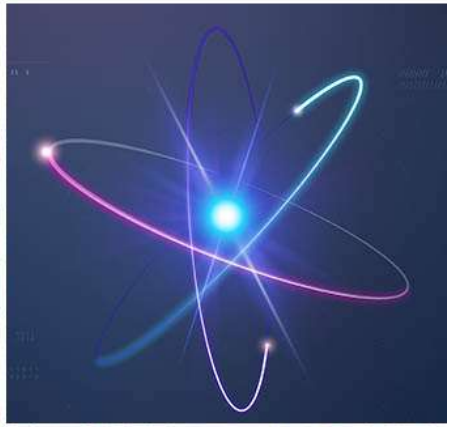
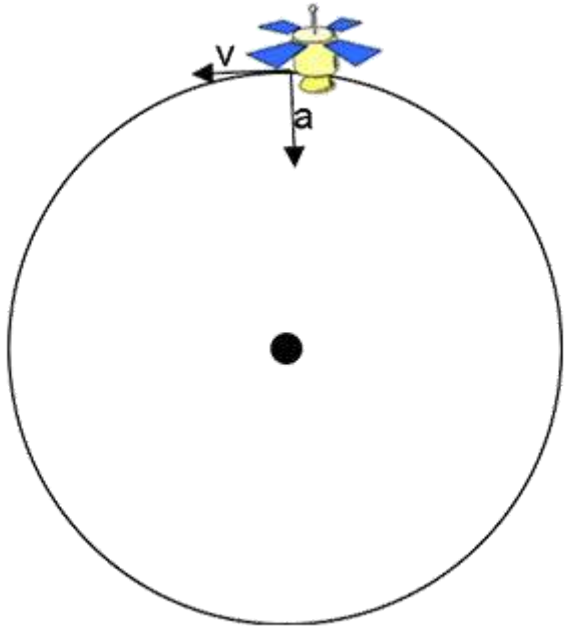







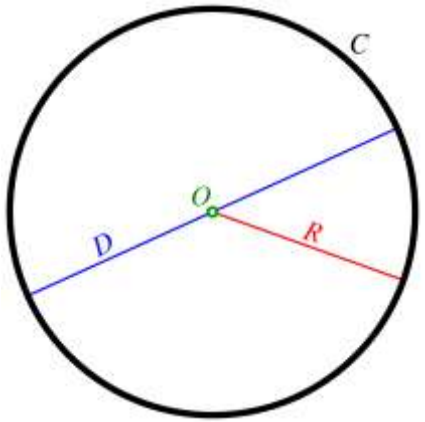


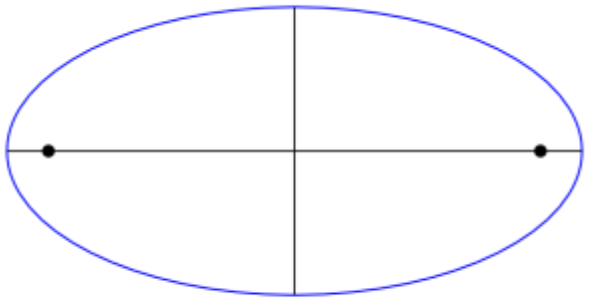

Криволинейное движение. Движение по окружности

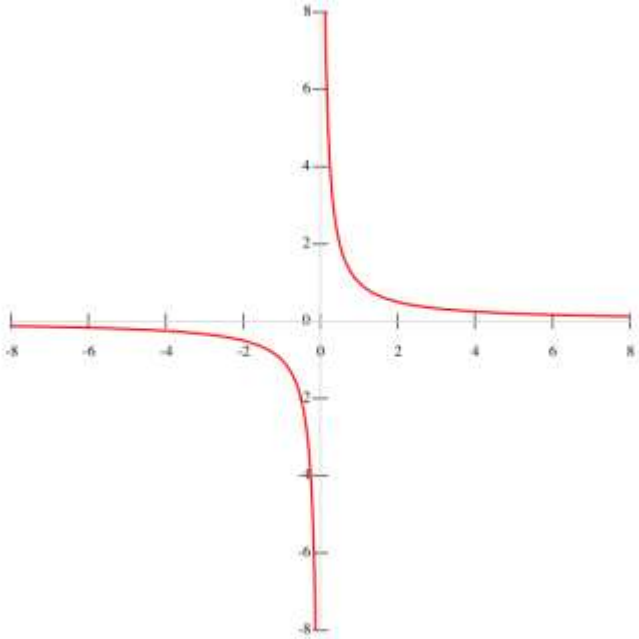


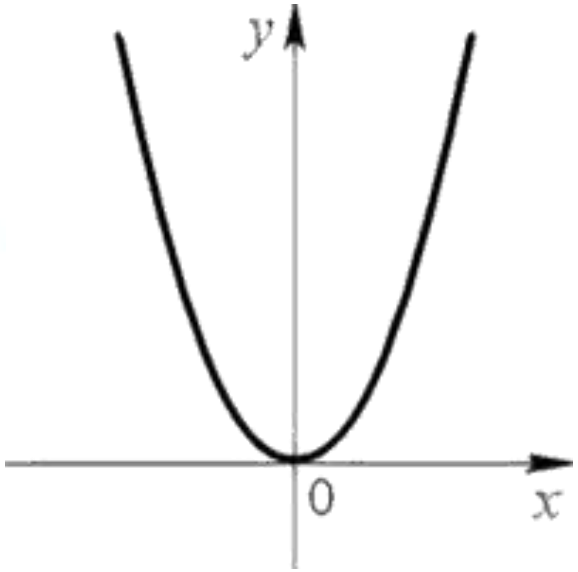
Криволинейное движение

— это движение по траектории, которая является кривой линией (окружность, эллипс, гипербола, парабола и т. д.).

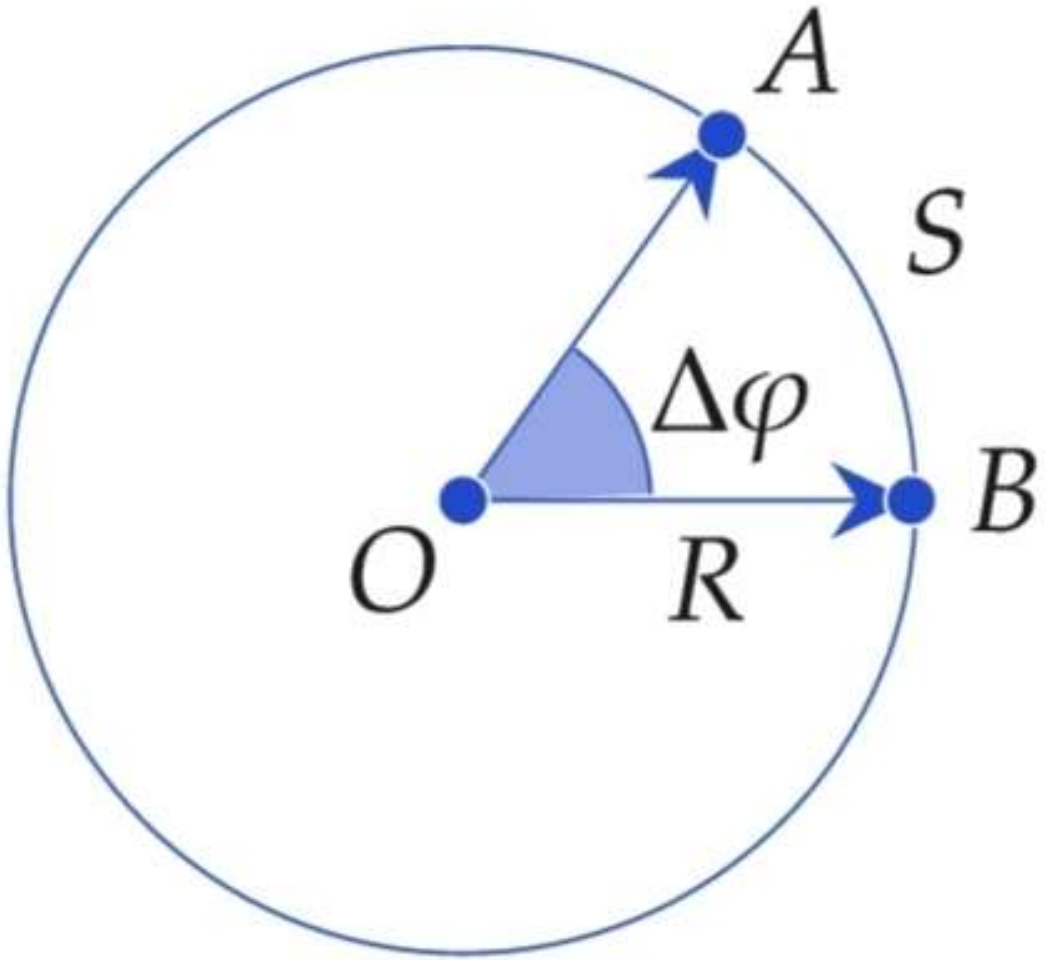








Тело двигается по окружности радиусом R из точки A в точку B



Угловая скорость

– величина, позволяющая понять, насколько быстро поворачивается тело, вычисляется по формуле:

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{\boldsymbol{\Delta\varphi}}{\boldsymbol{\Delta t}}$$

$\boldsymbol{\Delta\varphi}$ – угол поворота [1 рад]

$\boldsymbol{\Delta}$t – промежуток времени [с]

$\boldsymbol{\omega}$ – [1 рад/с]

Период вращения **T**

– это время, за которое тело проходит один оборот.

$$\mathbf{T} = \frac{t}{N}$$

T – период [с]

t – время, за которое произошел один оборот [с]

N – количество оборотов [безразмерная величина]

Частота вращения $\boldsymbol{\nu}$

– это физическая величина, равная количеству полных оборотов за единицу времени.

$$\boldsymbol{\nu} = \frac{\boldsymbol{N}}{\boldsymbol{t}}$$

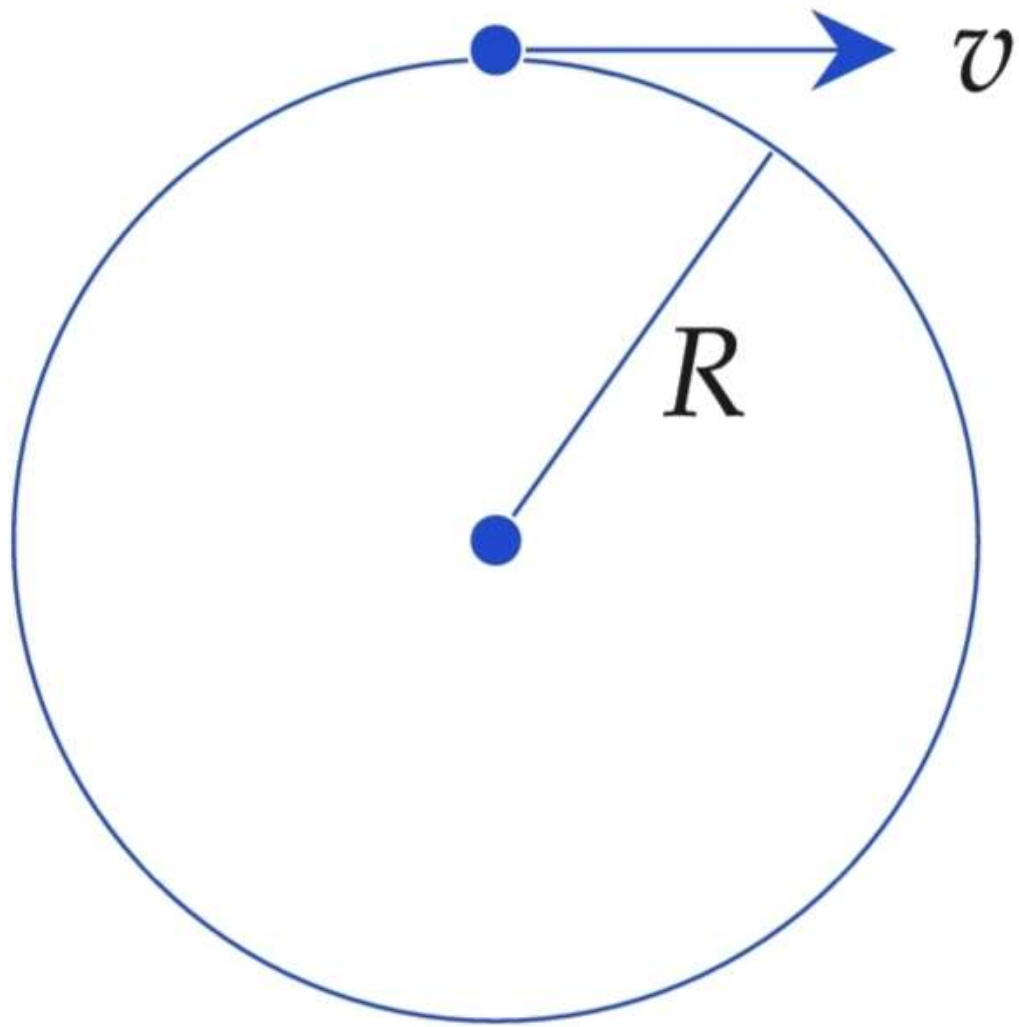
$\boldsymbol{\nu}$ – [$с^{-1}$], [об/с] = [Гц]

t – время

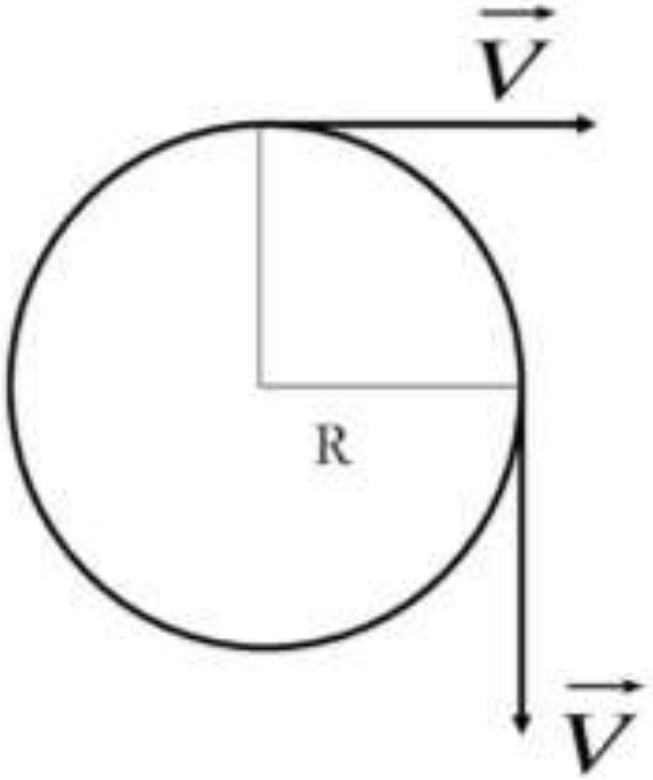
N – количество оборотов

Период и частота вращения являются взаимно обратными величинами:

$$\nu = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{\nu}$$


v
R

! ***При равномерном движении тела по окружности*** модуль его линейной не меняется v = const, однако направление скорости $\vec{V}$ ***меняется постоянно.***



Связь линейной и угловой скорости:

$$V = \omega R$$

Центростремительное ускорение

$\boldsymbol{a_{ц}}$ – причина изменения направления скорости. Направлено к центру окружности.

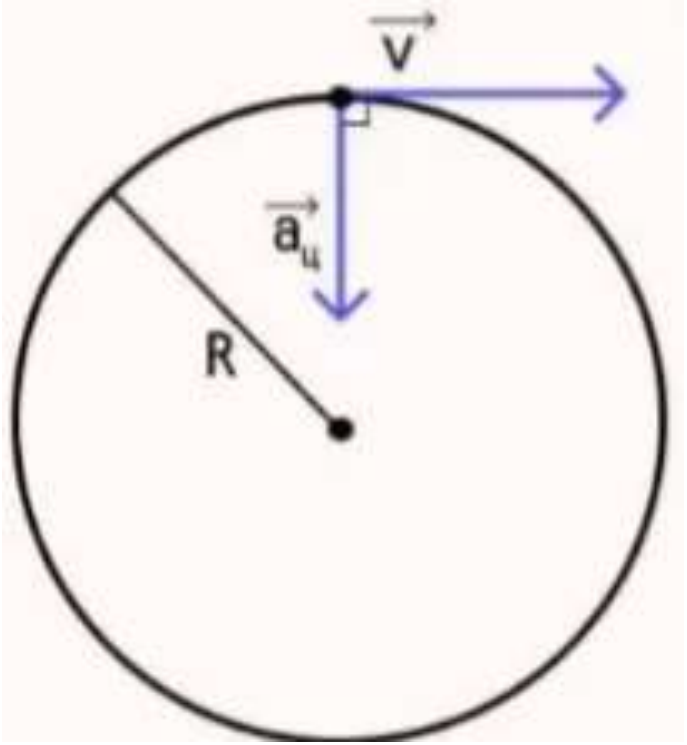
$$\boldsymbol{a_{ц}} = \frac{\boldsymbol{V^2}}{\boldsymbol{R}}$$

$\boldsymbol{a_{ц}}$ – $[м/с^2]$

V – линейная скорость [м/с]

R – радиус окружности [м]

$a_ц \perp v$



№1. Автомобиль движется по закругленному участку дороги со скоростью $90\,\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Центростремительное ускорение автомобиля при этом равно $6{,}25\,\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Определите радиус закругления дороги.

№2. Автомобиль движется по закруглённой дороге радиусом 80 м. Скорость автомобиля 72 $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Вычислите центростремительное ускорение.

№3. Найдите угловую скорость барабана лебёдки диаметром 16 см при подъёме груза со скоростью 0,4 м/с.